

GitHub入門とWebページ作成

情報論 2025 第8回 — AI活用(6)

情報科学専攻 | 松野 裕

2025年6月10日 (対面授業・100分)

本日のアジェンダ

時間	内容
15分	Git/GitHubの紹介
15分	環境準備（アカウント作成・ツール設定）
20分	AIでWebページ作成
10分	GitHub Pagesで公開
40分	演習

Gitとは

分散型バージョン管理システム

- **変更履歴の記録・追跡**: いつ、誰が、何を変更したかを記録
- **過去の状態への復元**: 間違えても元に戻せる
- **チーム開発の効率化**: 複数人が同時に作業可能

イメージ

v1.0 → v1.1 → v1.2 → v2.0 (現在)
  v1.2-fix (修正版)

Gitは **ソフトウェア開発の必須ツール** であり、研究コード管理にも有用

GitHubとは

Gitリポジトリのホスティングサービス

主な機能

- **リポジトリホスティング**: コードをクラウドに保存
- **チーム開発機能**: Issue（課題管理）、Pull Request（レビュー）
- **GitHub Pages**: Webページの無料公開

特徴

- 世界最大の開発プラットフォーム（1億人以上のユーザー）
- 無料でパブリックリポジトリを作成可能
- **学生は Pro プランが無料**（GitHub Education）

なぜ大学院生がGitHubを使うべきか

1. 研究コードの管理

- 実験コードのバージョン管理
- 再現性の確保（どの時点のコードで結果を出したか）

2. 就活でのポートフォリオ

- 技術力の可視化
- 企業の採用担当者がGitHubを確認するケースが増加

なぜ大学院生がGitHubを使うべきか（続き）

3. 共同研究の効率化

- 研究室メンバーとのコード共有
- 論文の共同執筆（LaTeXの管理）

環境準備

GitHubアカウント作成

手順

1. github.com にアクセス
2. 「Sign up」をクリック
3. メールアドレス、パスワード、ユーザー名を入力
4. メール認証を完了

ユーザー名のポイント

- 本名またはそれに近い名前 を推奨（ポートフォリオとして使うため）
- 短く覚えやすいもの
- 例: `yutaka-matsuno`, `matsuno-y`

GitHub Desktop のインストールと設定

インストール

- 1. desktop.github.com からダウンロード
- 2. インストール後、GitHubアカウントでサインイン

GUIでの基本操作

操作	意味	GitHub Desktop での操作
クローン	リポジトリをPCにコピー	File → Clone Repository
コミット	変更を記録	変更をまとめて「Commit」ボタン
プッシュ	PCの変更をGitHubに反映	「Push origin」ボタン

コマンドラインが苦手でも GUIで直感的に操作可能

VS Code の準備

Visual Studio Code

- Microsoft製の無料コードエディタ
- code.visualstudio.com からダウンロード

GitHub連携

- VS Code内でGitの操作が可能
- 拡張機能「GitHub Pull Requests」をインストール

便利な拡張機能

拡張機能	用途
Live Server	HTMLのリアルタイムプレビュー
Prettier	コードの自動整形
Japanese Language Pack	日本語化

AIでホームページ作成

AI演習

AIチャットボットでHTML/CSSコード生成

プロンプト例

「大学院生の自己紹介Webページを作成してください。HTML/CSSで、名前・研究テーマ・所属・連絡先・研究業績のセクションを含めてください。モダンでシンプルなレスポンシブデザイン、1つのHTMLファイルにCSSも含めてください」

使用ツール

- **Gemini Pro**（推奨・大学で無料利用可） / ChatGPT / Claude

VS Codeでの編集

手順

1. VS Codeで新規ファイルを作成: `index.html`
2. AIが生成したHTMLコードを **全文コピー&ペースト**
3. **Live Server** 拡張機能でプレビュー（右クリック → Open with Live Server）
4. 内容を自分の情報に **書き換え**:
 - 名前、所属、研究テーマ
 - 連絡先（メールアドレス）
 - 研究業績・発表リスト

ポイント

- まずはAI生成コードを **そのまま動かしてみる**
- 動作確認してから少しずつ修正

AIでコードをカスタマイズ

追加の修正もAIに依頼できる

デザイン変更:

「背景色を薄いグレー（#f5f5f5）に変更し、ヘッダーを青系（#0066cc）にしてください」

コツ

- 変更したい部分の **該当コードをAIに渡す** と精度が上がる

AIでコードをカスタマイズ（続き）

セクション追加:

「研究業績のセクションに、学会発表と論文のサブセクションを追加してください。箇条書きリスト形式をお願いします」

その他の修正例

- レイアウト変更、フォント変更、レスポンス対応なども依頼可能

Git/GitHubで公開

リポジトリ作成

GitHub上で新規リポジトリを作成

1. GitHubにログイン
2. 右上の「+」 → 「New repository」
3. 設定:
 - **Repository name:** 自分のユーザー名.github.io
 - 例: matsuno-y.github.io
 - **Public** を選択
 - **Add a README file** にチェック
4. 「Create repository」 をクリック

リポジトリ名を ユーザー名.github.io にすると **GitHub Pagesの個人サイト** になる

コミットとプッシュ

GitHub Desktop での操作手順

1. **クローン**: File → Clone Repository → リポジトリを選択
2. **ファイル配置**: クローンしたフォルダに `index.html` をコピー
3. **変更確認**: GitHub Desktopに変更が表示される
4. **コミット**: Summary に「自己紹介ページを追加」 → 「Commit to main」
5. **プッシュ**: 「Push origin」をクリック

GitHub Pagesで公開

設定手順

1. GitHubのリポジトリページを開く
2. **Settings** タブをクリック
3. 左メニューの **Pages** をクリック
4. Source を 「**Deploy from a branch**」 に設定
5. Branch を 「**main**」、フォルダを 「**/ (root)**」 に設定
6. 「Save」 をクリック

公開URL

```
https://ユーザー名.github.io/
```

反映まで 1-2分 かかる場合がある

更新と反映

Webページの更新フロー

修正から反映までの一連の流れ

VS Codeで修正 → GitHub Desktopで確認 → コミット → プッシュ → 自動反映

1. **VS Codeで修正**: `index.html` を編集・保存
2. **GitHub Desktopで確認**: 変更差分が自動表示
3. **コミット**: メッセージを入力してコミット
4. **プッシュ → 確認**: Push後、ブラウザで再読み込み

コミットメッセージの例

- 「研究業績を更新」 / 「デザインを修正」 / 「連絡先セクションを追加」

演習

AI演習 AIでWebページを作成しGitHub Pagesで公開（40分）

時間	作業内容
5分	GitHubアカウント作成・GitHub Desktopセットアップ
10分	Gemini Proで自己紹介WebページのHTMLを生成
10分	VS Codeで内容を自分の情報に修正
5分	リポジトリ作成・クローン
5分	コミット・プッシュ・GitHub Pages設定
5分	公開確認・微修正

困ったときは手を挙げて質問してください。隣の人と相談してもOKです。

課題

提出物

自己紹介WebページのGitHub PagesのURL

要件

- **自分の情報** が正しく掲載されていること
- 最低限のセクション: 名前、所属、研究テーマ、連絡先
- **GitHub Pagesで公開** されアクセスできること

提出方法・締切

- 次回授業開始時まで (6/17)
- URLを提出フォームに入力

次回予告

第9回: データ分析と可視化 (6/17)

- AIを使った **データ分析** と **可視化** の手法を学ぶ
- 論文品質のグラフ作成
- インタラクティブ可視化ツールの活用

準備しておくこと

- 自分の研究データがあれば持参
- 今日作成したWebページの **完成版をプッシュ** しておく